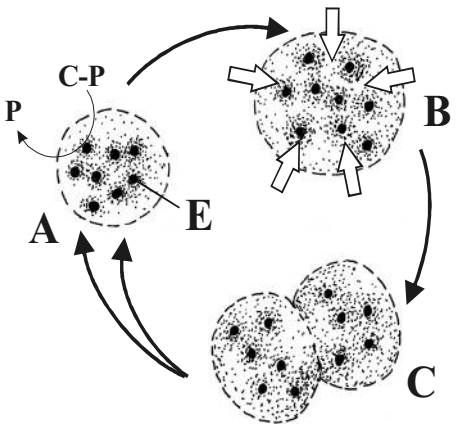
II. Mintha élne… 6 pont

Alexander Oparin (1894-1980) orosz kutató megfigyelte, hogy óriásmolekulák oldatában a molekulák gyakran halmazokba, úgynevezett koacervátumokba tömörülnek. Ha ilyen oldatba foszforiláz enzimet adott, az fölhalmozódott a koacervátumok belsejében. Ez az enzim az élő szervezetben cukorfoszfátokból keményítőt és foszforsavat készít.

Oparin ezután folyamatosan cukorfoszfátot adagolt a koacervátumcseppekhez. A cukormolekulák behatoltak a cseppek belsejébe, ahol az enzim sorra keményítővé kapcsolta őket össze, miközben a foszforsav a külső oldatba jutott vissza. A növekvő keményítőmennyiségtől a cseppek „hízni” kezdtek, majd egy idő után két vagy több utódcseppre estek szét. Amelyikbe ezek közül bekerült legalább egy foszforiláz molekula, az folytatta addigi működését, amelyikbe nem, annak működése leállt.





Oparin és kísérletének vázlata
A: A koacervátumok fölhalmozzák a foszforiláz enzimet (E), amelyik a felvett cukorfoszfátból (C-P) keményítőmolekulákat állít elő (fekete pontok), miközben a koacervátum foszfát-csoportot (P) ad le.
B: A felhalmozódó keményítő és a beáramló víz (fehér nyilak) hatására a koacervátum duzzadni kezd.
C: A megnövekedett cseppek időnként szétválnak.

1. Milyen típusú reakciót katalizáltak Oparin kísérletében a foszforiláz molekulák?

A) Biológiai oxidációt.
B) Kondenzációs reakciókat.
C) Észterképződést.
D) Hidrolízist.
E) A fotoszintézis sötét szakaszát.

2. Az élő szervezet mely részében zajlik ehhez hasonló keményítőszintézis?

A) A csírázó gabonaszemek sejtközötti állományában.
B) A raktározó alapszövet sejtplazmájában.
C) A mitokondriumokban.
D) A sejtmagban.
E) A riboszómák felszínén.

3. A cukor-foszfát molekularészletek sok, biológiailag fontos vegyület alkotói. Melyekben fordulnak elő a felsoroltak közül? *A betűjeleket írja az üres négyzetekbe*! (2 pont)

A) Az RNS-ben
B) A polipeptidekben.
C) A foszfatidokban.
D) A $NADP^+$-ben.
E) A szteránvázas hormonokban.

4. Oparin célja az élet keletkezésének kísérleti vizsgálata volt. A koacervátumok valóban mutatnak is némi hasonlóságot az élő sejtekkel, de lényeges szempontokból különböznek is azoktól. Nevezzen meg *két* hasonlóságot és egy lényegi különbséget, melyek a koacervátumok és az összes élő sejt életműködéseit elválasztják egymástól! (2 pont)

Hasonlóságok: ……..

……

……

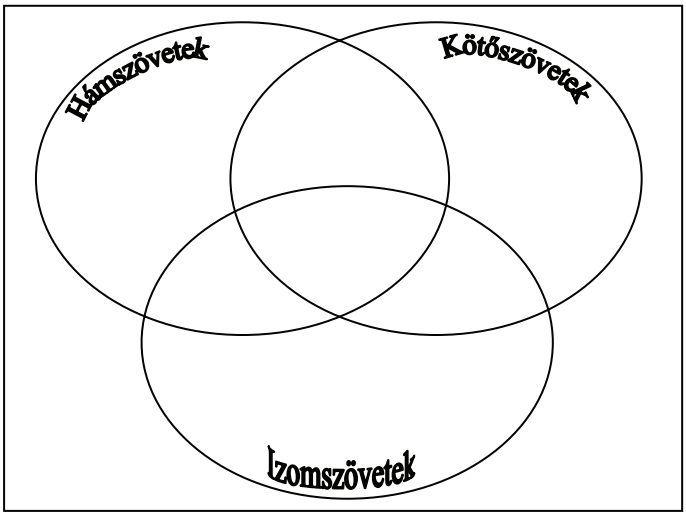
Különbség: …….. ..

……..……

1.	2.	3.	4.	összesen

III. Állati szövetek összehasonlítása 7 pont

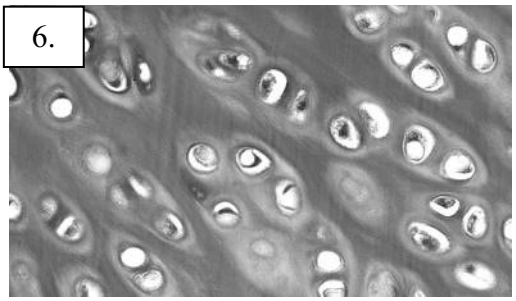
Írja be a felsorolt állítások sorszámát a halmazábrába! Ha egy állítás vagy kép egyik szövetféleségre sem igaz, annak sorszámát írja az alaphalmazba (az ellipsziseken kívülre)!



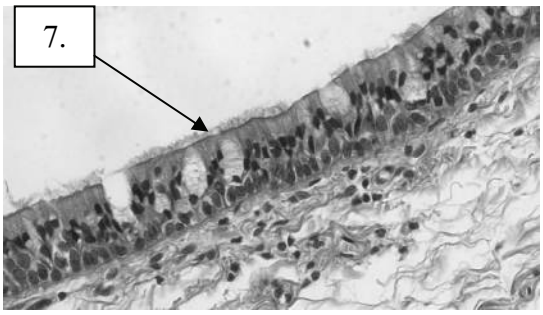
1. Viszonylag tág sejt közötti terek jellemzik.
2. Sejtjeit a benne futó erek táplálják (ill. táplálhatják).
3. A szív falának fő tömegét kitevő szövettípus.
4. Sejtjeiben kialakulhat más sejtekre tovaterjedő ingerületi állapot.
5. Egyik típusa elválasztásra (szekrécióra) képes.

Az alábbi mikroszkópi képek egy-egy szövettípust mutatnak. Sorszámukat írja a halmazábra megfelelő helyére!

6.



7.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen